

AI 인프라실 & DBA팀 기술 보고서

SQLON 시스템 관리자 및 DBA 가이드

설치 배포, 오프라인 폐쇄망 운영, DB 연동, 보안 및 플릿 관측성 구축
지침서

작성 부서 AI 인프라실 & DBA팀

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 대외비 (Confidential)

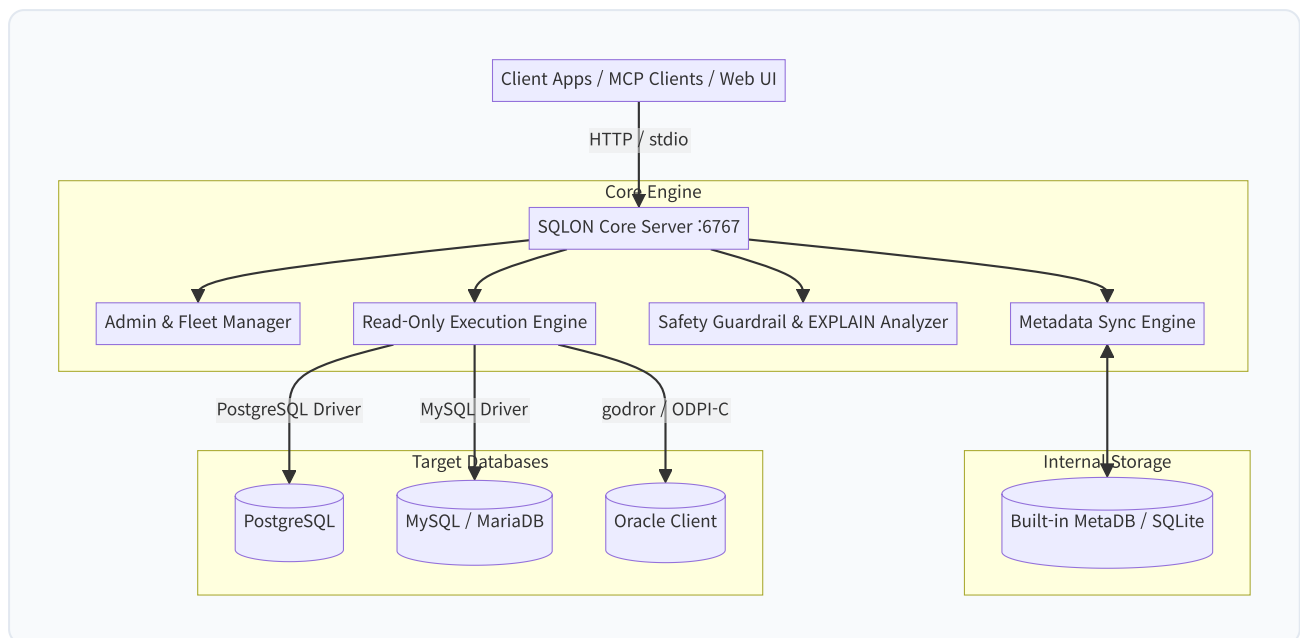
최종 수정일: 2026년 7월 20일

문서 버전: v0.1.2

대상: 시스템 관리자, 데이터베이스 관리자(DBA), DevOps 엔지니어 및 정보보안 담당자

1. 시스템 아키텍처 및 작동 원리

SQLON은 이종 멀티 데이터베이스 환경을 통합 관리하고, 자연어-SQL 변환 및 안전한 읽기 전용 실행 서비스를 제공하는 고성능 Go 기반 엔터프라이즈 마이크로서비스입니다.



지원 데이터베이스 및 요구사항

- **PostgreSQL:** v12 이상 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **MySQL / MariaDB:** MySQL v8.0+, MariaDB v10.5+ 지원 (Standard Alpine 빌드 포함)
- **Oracle:** 19c, 21c, 23c 지원 (CGO 및 Oracle Instant Client 패키징된 `sqlon-oracle` 이미지 사용)

2. 설치 및 오프라인망(폐쇄망) 배포 가이드

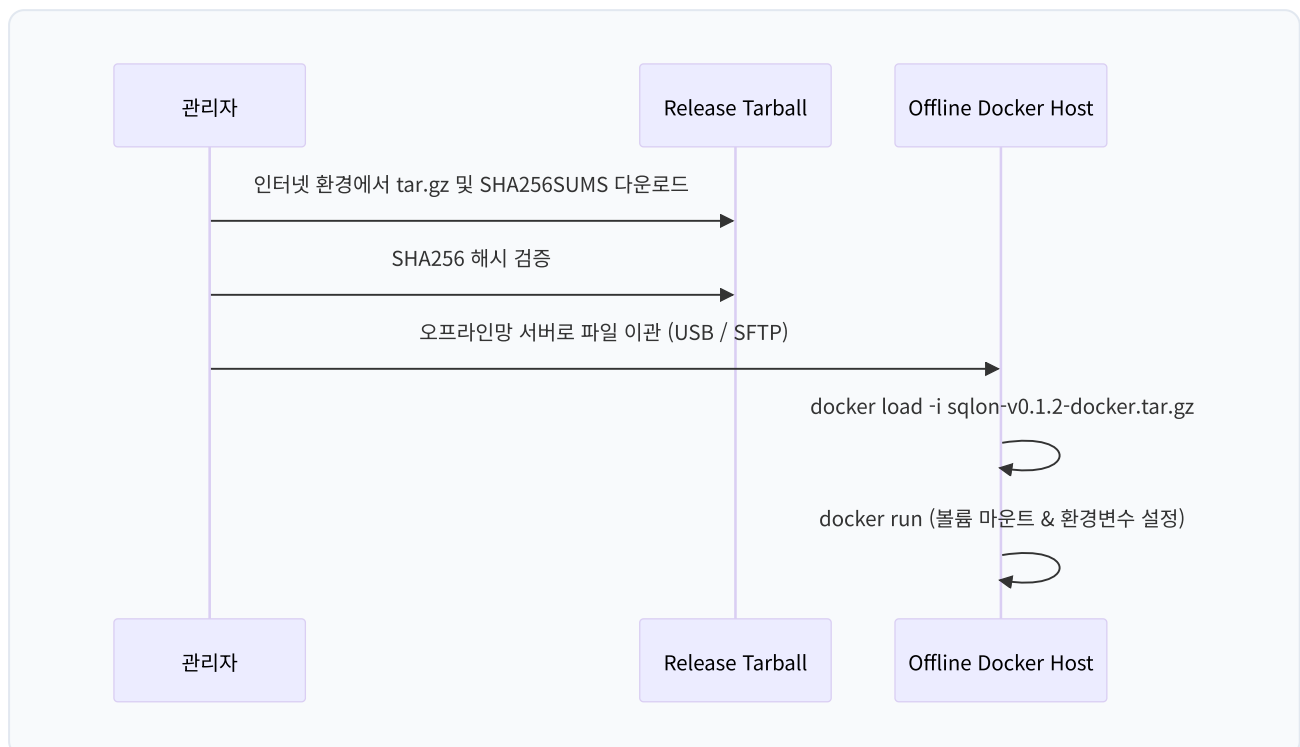
SQLON은 인터넷 연결이 불가능한 **오프라인망(Air-Gapped Network)** 환경에서도 완벽히 작동할 수 있도록 사전 구성된 독립형 도커 패키지(`.tar.gz`)를 제공합니다.

2.1 도커 이미지 패키지 구성

GitHub Release에서 제공하는 두 가지 도커 이미지 아카이브 중 요구되는 DB 환경에 맞춰 선택합니다.

배포 패키지 파일명	파일 크기	대상 DB 엔진	특징
<code>sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~24.4 MB	PostgreSQL, MySQL, MariaDB	경량 Alpine Linux 3.21 기반 이미지
<code>sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz</code>	~138.1 MB	Oracle (선택적 PG/MySQL 지원)	Oracle Linux 9 slim + Instant Client 번들

2.2 오프라인망 배포 절차



Step 1. 파일 검증 및 이관

```
# SHA256 해시 검증
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Step 2. 도커 이미지 로드 (Load)

```
# 표준판 로드
docker load -i sqlon-v0.1.2-docker.tar.gz

# Oracle판 로드 시
docker load -i sqlon-oracle-v0.1.2-docker.tar.gz
```

Step 3. 컨테이너 기동 (Run)

메타데이터 지속성 및 감사 로그 보관을 위해 호스트 디렉토리를 마운트합니다.

```
mkdir -p /opt/sqlon/data /opt/sqlon/logs

docker run -d \
  --name sqlon-app \
  --restart always \
  -p 6767:6767 \
  -e SQLON_ADMIN_TOKEN="SecureMasterToken2026!" \
  -v /opt/sqlon/data:/app/data/sqlon \
  sqlon/sqlon:v0.1.2
```

3. 데이터베이스 프로파일 및 관리자 보안 설정

3.1 마스터 보안 토큰 (SQLON_ADMIN_TOKEN)

관리자 REST API 및 `/admin/db` 관리자 웹 페이지는 마스터 토큰으로 보호됩니다.

- 환경 변수 `SQLON_ADMIN_TOKEN` 을 설정하지 않으면 관리자 설정 변경 기능이 비활성화됩니다.
- API 호출 시 Header에 `Authorization: Bearer <TOKEN>` 을 전송해야 합니다.

3.2 데이터베이스 프로파일 등록 (`/admin/db` 또는 REST API)

관리자 API를 통해 대상 DB 연결 정보를 안전하게 등록합니다.

```
curl -X POST http://localhost:6767/api/fleet/instances \
-H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "profile_id": "pg_analytics",
  "engine": "postgres",
  "host": "192.168.10.50",
  "port": 5432,
  "database": "dw_prod",
  "username": "sqlon_ro_user",
  "password_secret": "env:PG_PROD_PW",
  "max_open_conns": 20,
  "max_idle_conns": 5
}'
```

IMPORTANT

비밀번호 마운트 모범 사례 비밀번호는 평문 저장을 지양하고 `env:VAR_NAME` (컨테이너 환경변수 참조) 또는 `file:/path/to/secret` (보안 파일 마운트) 방식으로 지정하십시오.

3.3 DB 계정 권한 구성 (최소 권한 원칙)

SQLON이 사용할 DB 계정은 반드시 **Read-Only** 권한만 부여되어야 합니다.

PostgreSQL

```
CREATE USER sqlon_ro WITH PASSWORD 'secure_password';
GRANT CONNECT ON DATABASE dw_prod TO sqlon_ro;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO sqlon_ro;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO sqlon_ro;
```

MySQL / MariaDB

```
CREATE USER 'sqlon_ro'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';
GRANT SELECT, SHOW VIEW ON dw_prod.* TO 'sqlon_ro'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Oracle

```
CREATE USER sqlon_ro IDENTIFIED BY secure_password;
GRANT CREATE SESSION TO sqlon_ro;
GRANT SELECT ANY TABLE TO sqlon_ro;
```

3.4 이벤트 알림 메일 (사내 SMTP 릴레이)

승인을 기다리는 변경 계획, 실패로 멈춘 실행, 오래 걸린 쿼리의 완료처럼 **사람이 실제로 기다리는 일**을 사내 SMTP 릴레이로 알립니다. **기본값은 꺼짐**이라 새로 설치한 곳에서는 아무것도 달라지지 않으며, 메타 DB(`-meta-db`)가 있을 때만 동작합니다(설정과 사용자 주소를 거기서 읽습니다).

설정은 `/admin/settings` (또는 `PUT /api/settings`)의 「메일 알림 (SMTP)」 그룹에 있고 저장 즉시 적용됩니다(재기동 불필요). 키 이름은 사내 메일 표준과 같습니다.

키	기본값	뜻
<code>mail.enabled</code>	<code>false</code>	꺼짐이 기본. 관리자가 켭니다
<code>mail.smtp_host</code>	—	사내 릴레이 주소. 켜져 있어도 비어 있으면 보내지 않고 로그에 이유를 남깁니다
<code>mail.smtp_port</code>	25	사내 릴레이는 대개 25. 587=STARTTLS, 465=암시적 TLS(자동 인식)
<code>mail.security</code>	<code>auto</code>	<code>auto</code> · <code>none</code> · <code>starttls</code> · <code>tls</code> . <code>auto</code> 는 서버가 STARTTLS를 알리면 쓰고 아니면 평문
<code>mail.skip_tls_verify</code>	<code>false</code>	사내 사설 인증서일 때만 <code>true</code>
<code>mail.username</code> · <code>mail.password</code>	빈 값	선택. 비우면 인증 없이 보냅니다. 비밀번호는 저장 뒤 「설정됨」 만 보이고 API로 되읽을 수 없으며 로그에도 남지 않습니다
<code>mail.from_address</code> · <code>mail.from_name</code>	<code>sqlon@<호스트></code> · <code>sqlon</code>	보내는 사람
<code>mail.base_url</code>	—	메일 속 「바로 열기」 링크가 가리킬 이 서버 주소(예: <code>https://sqlon.corp</code>). 비우면 링크를 넣지 않습니다
<code>mail.timeout_seconds</code>	10	연결·세션 제한 시간
<code>mail.notify_change_review</code>	<code>true</code>	변경 계획이 승인 대기 (<code>review_required</code>)에 들어가거나 승인이 모두 모여 실행 가능(<code>approved</code>)해지면 → dba/admin

키	기본값	뜻
<code>mail.notify_change_failed</code>	<code>true</code>	변경 실행·롤백이 실패로 멈추면 (<code>rollback_required</code> / <code>failed</code>) → dba/admin
<code>mail.notify_query_finished</code>	<code>true</code>	1분 넘게 걸린 비동기 쿼리가 끝나면(성공· 실패) → 제출한 사용자
<code>mail.notify_scheduler</code>	<code>true</code>	예약 메타데이터 동기화가 실패로 바뀌거나 회복되면 → admin (틱마다 아니라 전환 시 1회)

동작 원칙:

- **요청을 막지 않습니다.** 메일은 배경에서 두 번까지 시도하며, 릴레이가 죽어 있어도 변경 제출·승인 같은 요청은 정상으로 끝납니다.
- **시도마다 기록합니다.** 언제·어떤 이벤트·누구에게·제목·결과(`sent` / `failed`)· 시도 횟수·오류를 `data/mail/deliveries-YYYYMMDD.jsonl` 에 남기고 최근 500건을 설정 화면과 `GET /api/mail/deliveries` 에서 봅니다. 본문은 저장하지 않습니다.
- **사용자 명부를 따로 두지 않습니다.** 수신자는 사용자 관리의 계정 메일 주소를 그대로 쓰므로, 주소가 비어 있거나 비활성인 계정은 조용히 건너뜁니다.
- **자기가 한 일은 자기에게 보내지 않습니다.** 제출자는 승인 요청 메일을, 승인자는 실행 가능 메일을 받지 않습니다.
- 폐쇄망에서는 릴레이로 사내 메일 서비스 `postra` 를 가리키면 알림이 밖으로 나가지 않습니다.

시험 발송 — 설정을 저장한 뒤 같은 화면의 「메일 시험 발송」 칸에 수신자를 넣고 (비우면 내 계정 주소) 단추를 누르면 저장된 설정으로 실제 한 통을 보내고 결과를 그 자리에서 보여 줍니다. 릴레이 설정은 한 번에 맞는 일이 드무니 켜 뒤 꼭 한 번 보내 보세요. REST로는:

```
curl -X POST http://localhost:6767/api/mail/test \
  -H "X-Admin-Token: SecureMasterToken2026!" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"recipient": "dba-team@corp.example"}'
# 200 {"ok":true,"recipient":" ... "} / 502 {"ok":false,"error":"SMTP 연결 실패( ...

curl "http://localhost:6767/api/mail/deliveries?status=failed&limit=20" \
  -H "X-Admin-Token: SecureMasterToken2026!"
```

4. 메타데이터 동기화 및 관측성(Observability)

4.1 스키마 메타데이터 자동 동기화 (`metasync`)

SQLON은 데이터베이스 테이블 구조, 인덱스 현황 및 테이블/컬럼 Comment 정보를 지속적으로 캡처하여 메타 DB에 저장합니다.

```
# 수동 메타데이터 동기화 트리거
curl -X POST http://localhost:6767/api/meta/sync \
  -H "Authorization: Bearer SecureMasterToken2026!" \
  -d '{"profile_id": "pg_analytics"}'
```

4.2 플릿 헬스 체크 및 워크로드 모니터링

SQLON은 시스템 상태 점검 및 관측성 엔드포인트를 제공합니다.

엔드포인트	Method	역할	비고
<code>/healthz</code>	GET	Liveness & Readiness 점검	Load Balancer 헬스체크용

엔드포인트	Method	역할	비고
<code>/api/fleet/instances</code>	GET	등록된 DB 인스턴스 상태 및 핑 현황	인증 필요
<code>/api/observability/sessions</code>	GET	현재 실행 중인 쿼리 세션 추적	롱 러닝 쿼리 감지
<code>/api/observability/locks</code>	GET	DB 락(Lock) 대기 현황 점검	블로킹 쿼리 탐지
<code>/api/observability/top-sql</code>	GET	자원 소비 상위 SQL 분석	성능 튜닝 지표

4.3 감사 로그 (Audit Log) 관리

모든 자연어 질의, 생성된 SQL, 실행 주체, 실행 시간 및 리스크 스코어는 `/app/data/metadb/audit` 경로에 암호화되어 기록됩니다.

WARNING

보안 정책 준수를 위해 감사 로그 디렉토리를 정기적으로 외부 저장소에 백업하고 minimum 1년간 보관하도록 백업 스케줄러를 구성하십시오.

5. 장애 조치 (Troubleshooting)

발생 장애	원인	문제 해결 절차
DB Connection Failure (DNS)	Docker 컨테이너 내 <code>localhost</code> 지정 오류	<code>localhost</code> 는 컨테이너 자신을 의미하므로 호스트 IP 또는 <code>host.docker.internal</code> 사용

발생 장애	원인	문제 해결 절차
Oracle Library Error (libclntsh.so)	Standard 이미지를 Oracle DB에 연결 시 도	sqlon-oracle:v0.1.2 도커 이미지로 재 배포
HTTP 401 Unauthorized	마스터 토큰 누락 또 는 불일치	SQLON_ADMIN_TOKEN 값과 API 헤더 토큰 일치 여부 확인
MetaDB Disk Full	감사 로그 누적에 따 른 디스크 부족	마운트 볼륨 디스크 용량 증설 및 오래된 감사 로그 아카이빙